15

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS
Facultad de Ingeniería Tampico
PROGRAMACION AVANZADA
EXAMEN UNIDAD 1

FACULTAD DE INGENIERÍA TAMPICO

7.5

Nombre: Ricardez Reyes Rafael **Fecha:** 04/03/2026

Escenario del Examen: "Café-Tech Manager"

Se solicita desarrollar una interfaz donde:

1. Se elija un producto de un **JComboBox**.
2. Se seleccione el tamaño (Chico, Mediano, Grande) mediante **JRadioButtons**.
3. Los pedidos actuales se visualicen en un **JList** lateral.
4. Al confirmar, el pedido pase a un **JTable** central (el historial) que usa un **DefaultTableModel**.
5. Todo debe estar organizado con **GridBagLayout** para que sea responsivo.

1. En el patrón MVC, ¿qué componente debería contener el ArrayList<Pedido> con los datos reales?

A) La Vista (JFrame). B) El Modelo (Clase lógica). C) El Controlador

2. Para agrupar varios JRadioButton de tamaño (Chico, Mediano, Grande) y que solo uno sea seleccionable, ¿qué clase es indispensable?

A) JPanel. B) ButtonGroup. C) JToggleGroup.

3. Si el JTable no muestra los encabezados de las columnas al ejecutarse, ¿cuál es la causa más probable?

A) No se añadió el JTable dentro de un JScrollPane.
B) El DefaultTableModel no tiene nombres definidos.
C) El GridBagLayout está ocultando la primera fila.

4. ¿Qué método del DefaultTableModel debe usarse para agregar una nueva fila con los datos de un pedido al JTable?

A) table.add(Object[] row). B) addRow(Object[] rowData). C) insertElement(Vector v).

5. Al usar GridBagLayout, ¿qué propiedad de GridBagConstraints determina si un componente se expande para llenar el espacio sobrante horizontalmente?

A) fill. B) weightx. C) gridwidth.

6. ¿Cuál es la forma correcta de detectar que el usuario cambió la selección en el JComboBox de productos?

A) Usando un ActionListener y el método getSource().
B) Usando un MouseListener.
C) El JComboBox no requiere listeners, se actualiza solo.

7. Si queremos que un JTextField de "Total" no permita que el usuario escriba en él, ¿qué método usamos?

A) setEnabled(false). B) setEditable(false). C) setVisible(false).

8. En el GridBagLayout, ¿para qué sirven las coordenadas gridx y gridy?

A) Para definir el tamaño en píxeles del componente.
B) Para indicar la columna y fila (celda) donde se ubicará el componente.
C) Para alinear el texto dentro del componente.

9. Deseas crear una barra de herramientas superior con las opciones "Archivo" y "Reportes". ¿Qué jerarquía de clases es la correcta?

A) JMenu contiene a JMenuBar y este a JMenuItem.
B) JMenuBar contiene a JMenu y este a JMenuItem.
C) JMenuItem contiene a JMenu y este a JMenuBar.

Escaneado con CamScanner

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS
Facultad de Ingeniería Tampico
PROGRAMACION AVANZADA
EXAMEN UNIDAD 1

FACULTAD DE INGENIERÍA TAMPICO

Nombre: Ricardel Reyes Rafael **Fecha:** 04/03/2026

10. Para actualizar un JList con una lista de nombres de clientes desde un ArrayList, ¿qué objeto intermediario es el más adecuado?

A) DefaultListModel. B) ListModelBuilder. C) ArrayListModel.

11. ¿Cuál es la responsabilidad principal del "Controlador" en este sistema de café?

A) Dibujar los botones y tablas en la pantalla.
B) Escuchar los clicks (ActionListener), procesar la lógica y actualizar la Vista y el Modelo.
C) Definir los atributos precio y nombre del producto.

12. Si el JTable debe mostrar objetos visuales complejos, ¿qué ventaja tiene usar un ArrayList<Objeto> en el Modelo en lugar de solo strings en la tabla?

A) Permite recuperar el objeto completo (con todos sus métodos) al seleccionar una fila.
B) Ocupa menos memoria en la interfaz gráfica.
C) Hace que el JTable cambie de color automáticamente.

13. ¿Qué comando de GridBagConstraints usarías para que un componente ocupe 3 columnas de ancho?

A) gridheight = 3. B) gridwidth = 3. C) fill = GridBagConstraints.BOTH.

14. ¿Cómo se obtiene el objeto seleccionado actualmente en un JComboBox<Producto>?

A) (Producto) combo.getSelectedItem(). B) combo.getText().
C) combo.getSelectedIndex().toObject().

15. Para que el JScrollPane funcione correctamente con un JTextArea de comentarios, ¿cómo se debe realizar la adición?

A) area.add(scroll). B) panel.add(area). C) panel.add(new JScrollPane(area)).

16. ¿Cuál es el propósito de @Override al implementar un ActionListener?

A) Indicar que estamos creando un método nuevo.
B) Asegurar que estamos sobrescribiendo correctamente el método actionPerformed.
C) Es un comando que acelera la ejecución del botón.

17. Si un JRadioButton está seleccionado por defecto, ¿qué método devuelve un valor booleano indicando su estado?

A) isSelected(). B) getChecked(). C) isActive().

18. En el patrón MVC, ¿qué sucede si la Vista necesita datos del Modelo?

A) La Vista accede directamente a la base de datos.
B) El Controlador actúa como puente, solicitando los datos al Modelo y entregándolos a la Vista.
C) El Modelo dibuja los datos directamente en la pantalla.

19. ¿Para qué sirve el método revalidate() y repaint() en un contenedor de Swing?

A) Para borrar todos los datos de los campos de texto.
B) Para forzar a la interfaz a refrescarse tras cambios dinámicos en los componentes.
C) Para cerrar la ventana y volverla a abrir.

20. Al trabajar con ArrayList<Pedido>, ¿cómo se vincula un cambio en la lista con el JTable?

A) El JTable detecta cambios en el ArrayList automáticamente.
B) Se debe limpiar el DefaultTableModel y volver a cargar las filas recorriendo el ArrayList.
C) Es imposible vincular un ArrayList con un JTable.

Escaneado con CamScanner